# 情報リテラシー　第 04 回「情報通信ネットワーク（デジタル通信の仕組み）」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.104-107

## 今日の流れ

1. 情報通信ネットワークとインターネット
2. インターネットへの接続方法
3. 通信方式（回線交換・パケット交換）
4. プロトコルと TCP/IP
5. IP アドレスと MAC アドレス

# 今日の目標

**この授業が終わったらできること**

- ネットワークの仕組みや構成，プロトコルの役割を説明できる

# 基本用語

**情報通信ネットワーク** コンピュータやスマートフォンなど，複数の機器を有線や無線の通信回線で接続し，互いに情報通信ができるようにしたもの

**LAN（Local Area Network）** 学校や会社などの組織内にある情報通信ネットワーク。ハブやアクセスポイント，ルータなどのネットワーク接続機器を通して構成される

**WAN（Wide Area Network）** 組織どうしを接続するネットワーク。通常は ISP（インターネットサービスプロバイダ）が接続サービスを行っている

**インターネット** WAN どうしが世界規模で相互に接続された情報通信ネットワーク

**ISP（Internet Service Provider）** インターネットへの接続サービスを提供する事業者。プロバイダともいう

# インターネットへの接続方法

## ポイント

- ■学校内などの LAN に接続：ケーブルやアクセスポイントを経由して接続する。組織や学校で指定された IP アドレスなどが設定される
- ■街中で Wi-Fi 接続：無線 LAN の環境の下で情報通信ができる技術・方式。組織や公衆のアクセスポイントを経由して接続する
- ■スマートフォンから接続：携帯電話用の通信回線を経由して接続。携帯電話会社が所有する基地局などを介して接続される
- ■家庭から接続：ISP と契約して光ファイバなどの接続回線を引き込み，ルータを経由して接続する

## 補足

- フリー Wi-Fi につなげるときはセキュリティに注意しよう

# 2つの通信方式

## 回線交換方式

- 通信を始める前に相手との間で通信経路を確立する
- いったん経路を確立すれば安定した通信ができる
- 回線の障害などで経路が確立できないと通信できない
- 例：従来の固定電話

## パケット交換方式

- 情報をパケットとよばれる通信単位に小分けして送信する
- あらかじめ経路を確立することなく通信を始められる
- パケットが途中で失われたり，混雑の影響を受けたりすることがある
- 例：インターネット・電子メール・SNS

# プロトコルと TCP/IP

**プロトコル** コンピュータどうしが相互に情報のやりとりをするために，何を使ってどのように送受信するかを決めた約束事

**TCP/IP（Transmission Control Protocol / Internet Protocol）** インターネットでよく利用されるプロトコル。基本ソフトウェアやアプリケーションに依存せず共通の役割を果たす

**TCP（トランスポート層）** 送受信のデータの順序を整え，欠落や重複がないか確認し，データ通信の信頼性を高めるプロトコル。パケットが喪失した場合，再送を要求する

**IP（インターネット層）** 異なる組織の間でデータをやりとりできるようにするプロトコル。データの行き先と経路を決める

# ネットワークの階層構造

| 層 | 名称 | 機能 |
|---|---|---|
| 4 層 | アプリケーション層 | アプリケーションに応じた通信 |
| 3 層 | トランスポート層 | パケットが喪失しないで届くこ |
| 2 層 | インターネット層 | データの行き先と経路を決める |
| 1 層 | ネットワークインタフェース層 | 接続されたコンピュータどうし |

# IP アドレスと MAC アドレス

## ポイント

- IP アドレス：インターネットに接続されたコンピュータが持つ固有の番号。32 ビットで表され，8 ビットずつに区切って 10 進法で表記する
- 例：11001010 11010110 11011000 00001010 → 202.214.216.10
- MAC アドレス：ネットワークインタフェース層でハードウェアを特定する番号
- インターネット層では IP アドレス，ネットワークインタフェース層では MAC アドレスが使われる

## 補足

- 現在主に使用されている IPv4 は 32 ビット。接続機器の急増により IP アドレスが不足し，128 ビットの IPv6 への移行が進んでいる

# 通信速度と 5G

## ポイント

- 通信速度は 1 秒あたりに送信するデータ量を用いて bps（bits per second）で表される
- 移動通信サービスの第 5 世代移動通信システム（5G）はおよそ 10Gbps の通信速度
- 5G はエンターテインメントだけでなく，遠隔医療や自動運転のサポートなど，さまざまなサービスを実現している
- 1Gbps = $10^9$ bps

# 演習

各自で取り組んでください。

## 基本問題

- LAN と WAN とインターネットの関係を説明せよ
- 回線交換方式とパケット交換方式の違いを説明せよ。また，災害時に SNS が使いやすい理由をこの違いと関連付けて述べよ
- IP アドレス「11000000 10101000 00000001 00000001」を 10 進法で表せ

## 応用問題（余裕がある人）

- TCP/IP の 4 層構造のそれぞれの役割を説明し，Web ページを URL で開くときに各層がどのように働くか述べよ

# 課題・次回予告

**課題（次回までに提出）**

教科書 pp.104-107 を復習すること。次週はインターネットの利用と安全な仕組みを学ぶ（pp.108-111）

**次回**

「インターネットの仕組みと安全な利用」（教科書 pp.108-111）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

# まとめ・チェックリスト

**自己チェック（できたら ✓ をつけよう）**

- □ パケット交換方式と TCP/IP の仕組みを理解した
- □ IP アドレスと MAC アドレスの役割と違いを学んだ
- □ 有線・無線 LAN などインターネット接続方法の種類を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。